CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

IASMIN LUISE SANTOS DA SILVA

JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA

MONIQUE AMORIM MENDES

NICHOLAS FRÓES SERAFIM

SANTHIAGO SANTANA SANTOS

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTÃO NITE CONNECT

SALVADOR, BAHIA.

29 DE SETEMBRO DE 2026

IASMIN LUISE SANTOS DA SILVA

JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA

MONIQUE AMORIM MENDES

NICHOLAS FRÓES SERAFIM

SANTHIAGO SANTANA SANTOS

REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTÃO NITE CONNECT

Este documento representa as requisições e funcionalidades do sistema de gerenciamento “Nite Connect”, fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Orientador: Leonardo Santana.

Coorientador: Caio Eduardo.

RESUMO

O Sistema de Gestão NITE CONNECT tem como finalidade centralizar e automatizar o gerenciamento das atividades e da participação dos integrantes do Núcleo de Inovação e Tecnologia (NITE). O sistema busca solucionar problemas relacionados à fragmentação das informações, falta de rastreabilidade e necessidade de controle das atividades, documentos, entregas, frequência e avaliações acadêmicas dos integrantes.

A partir das necessidades identificadas, este documento apresenta os requisitos funcionais que definem os principais serviços e comportamentos que o sistema deverá oferecer, contemplando o controle de usuários e permissões, acompanhamento de atividades através do relatório individual, registro de presença, gerenciamento de entregas e consolidação das avaliações. Dessa forma, os requisitos estabelecem uma base clara para a modelagem, desenvolvimento e

validação do sistema, mantendo a rastreabilidade entre as necessidades do NITE e as funcionalidades propostas.

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO 6
1.1- Problema Atual: 6
1.2- Objetivo: 6
2- DESENVOLVIMENTO 7
2.1- Requisitos funcionais: 7

Módulo 1: Segurança, Autenticação e Controle de Acesso (RBAC) 8
RF-001 — Autenticação via Single Sign-On (SSO) Microsoft Institucional e Controle de Acesso (RBAC) 8
RF-002 — Validação de Dados de Entrada e Integridade de Domínio 9
RF-003 — Diário de Auditoria (Audit Log) e Rastreabilidade das Informações 9

Módulo 2: Gestão de Projetos, Diretórios Virtuais e Definição de Papéis 10
RF-004 — Cadastrar e Gerenciar Projetos 10
RF-005 — Organizar Estrutura de Diretórios e Pastas Virtuais Por Projeto e Integrante 9
RF-006 — Associar Integrantes a Projetos e Definir Responsáveis e Papéis 9

Módulo 3: Ciclo de Vida e Gestão Operacional de Atividades 9
RF-007 — Cadastrar Atividade Inicial e Definir Prazos 10
RF-008 — Registrar Execução de Atividade e Diário de Bordo com Evidências 10
RF-009 — Atualizar Situação e Evolução do Ciclo de Vida da Atividade 11
RF-010 — Monitoramento Automatizado de Atividades Atrasadas e Projetos em Risco 11

Módulo 4: Gestão de Frequência e Assiduidade 12
RF-011 Registrar Presença 12
RF-012 — Self Check-in Automatizado por QR Code Dinâmico ou PIN de Sessão 12
RF-013 — Computar Frequência Acumulada e Emitir Alertas 13
RF-014 — Submissão e Análise de Justificativas de Ausência 13

Módulo 5: Indicadores Gerenciais, Relatórios e Dossiê Acadêmico 14
RF-015 — Visualizar Painel de Indicadores Gerenciais (Dashboards por RBAC) 14
RF-016 — Gerar e Gerenciar Relatórios Operacionais e Dossiês Acadêmicos 15

RF-017 — Consultar Histórico Individual do Integrante 16

Módulo 6: Avaliação Acadêmica, Onboarding e Comunicação Ativa 16
RF-018 — Cadastrar e Aprovar Plano de Atividades Individual Inicial 16
RF-019 — Registrar e Acompanhar Notas dos 3 Pilares de Avaliação 17
RF-020 — Consolidar e Convalidar Substituição da Nota de AV3 17
RF-021 — Homologação do Termo de Compromisso e Emissão de Certificados para Horas Complementares 18
RF-022 — Notificações, Lembretes e Alertas Automáticos..... 18

2.2 - Requisitos não funcionais: 19
3 - CONCLUSÃO 26
3.1 - Funcionalidades: 26
3.2 - Benefícios:A implantação do sistema poderá proporcionar benefícios relacionados à organização, ao controle e ao acompanhamento das atividades realizadas no núcleo..... 28
4. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 29
REFERÊNCIAS 31

1- INTRODUÇÃO

A necessidade de gerenciamento automatizado em um setor administrativo é fundamental para gestão de qualidade em um núcleo. Com isso, a ideia do desenvolvimento do Sistema de Gestão NITE CONNECT é fornecer a metodologia necessária para transformar necessidades operacionais complexas do núcleo em um sistema de software bem projetado, seguro e rastreável. O desafio é fornecer uma solução unificada para organizar diretórios e pastas, gerenciar os relatórios individuais, computar a frequência, e consolidar a substituição de notas da AV3, garantindo que a modelagem do sistema satisfaça as necessidades do problema atual, podendo padronizar as atividades necessárias que precisam ser realizadas dentro de prazos estipulados no núcleo. O desenvolvimento do sistema será baseado em seguir os princípios do paradigma da Programação Orientada a Objetos e aplicação da Lógica Proposicional e da Teoria dos Conjuntos para eliminar ambiguidades das especificações administrativas e garantir algoritmos de decisão consistentes.

1.1- Problema Atual:

O problema atual que justifica a necessidade e o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Atividades dos Integrantes do NITE é a descentralização e vulnerabilidade de erros no controle manual dos compromissos acadêmicos, operacionais e avaliativos do núcleo. O edital estabelece um sistema de avaliação rígido baseado em três pilares com pesos distintos, que são eles, o Relatório Individual, Apresentações Semanais e Entregas Reais de Projetos. Atualmente, a gestão manual aumenta o risco de erros na aplicação da regra que determina a continuidade do participante no núcleo.

De acordo o edital estabelecido, os alunos devem cumprir obrigatoriamente nove horas semanais, sendo divididas em cinco horas presenciais às quintas-feiras e quatro horas remotas. A ausência de um registro automatizado dificulta a identificação imediata de faltas injustificadas ou atrasos que configuram desistência sumária e desligamento do programa. Além disso, com o benefício da substituição da nota da AV3 em duas disciplinas do semestre letivo escolhido pelo integrante é uma condição avaliativa, com isso, controlar a correlação dos projetos desenvolvidos com as disciplinas escolhidas é fundamental para o lançamento das notas. Por isso, manter o padrão atual em planilhas informais gera insegurança administrativa. O problema principal que justifique a necessidade desse desenvolvimento é a falta de rastreabilidade, auditabilidade e automação para aplicar de forma justa, transparente e precisa o rigoroso regulamento do NITE.

1.2- Objetivo:

O objetivo central do Sistema de Gestão NITE CONNECT é transformar a necessidade real de controle de participações e entregas dos projetos inovadores do núcleo em um processo automatizado, auditável e transparente. Sua finalidade é gerir o controle operacional das atividades dos integrantes, organizando a gestão de documentos de relatórios individuais,

confirmação de entregas, registro de presença e a consolidação da avaliação acadêmica para substituição da AV3). A arquitetura é fundamentada em um modelo orientado a objetos consistente (ISO/IEC 19505), rastreável e aderente aos padrões de segurança, manutenibilidade e qualidade de software segundo a norma ISO/IEC 25010:2023.

2- DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do NITE CONNECT tem como objetivo centralizar, automatizar e garantir a auditabilidade da gestão operacional das informações de integrantes, projetos e atividades do Núcleo de Inovação e Tecnologia. O sistema integrará funcionalidades para o registro e validação de frequência presencial respeitando a carga horária regulamentar de 9h semanais, gestão do ciclo de vida dos relatórios individuais com controle de evidências técnicas digitais, gerenciamento de projetos e prazos com cronograma SMART. O sistema automatiza o acompanhamento temporal dos três pilares de avaliação definidos no regulamento que são eles, Diário de Bordo (30%), Apresentações de Progresso (20%) e

Entregas Reais de Projetos (50%), fornecendo relatórios auditáveis sobre assiduidade e entregas. No entanto, a plataforma garante a soberania da gestão humana para analisar contextos específicos, tratar ausências justificadas e avaliar oscilações de desempenho individual antes da homologação final em conformidade com o regulamento.

Além disso, a arquitetura implementará o controle de acesso baseado em perfis e papéis (RBAC — Role-Based Access Control), distinguindo os níveis de acesso de Administradores, Gestores Gerais, Gestores de Projetos, Coordenadores e Integrantes, garantindo a proteção do estado dos dados, a rastreabilidade bidirecional e a conformidade com as normas ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC 19505. O sistema eliminará a dependência de controles manuais em planilhas e automatizará o processo de consolidação e homologação da substituição da nota de AV3 para os integrantes do núcleo.

2.1- Requisitos funcionais:

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem os serviços, comportamentos e transformações de dados que o sistema NITE CONNECT deverá disponibilizar aos seus usuários. Para o sistema proposto, os requisitos foram estruturados com foco na centralização do controle de frequência, acompanhamento detalhado de projetos e consolidação de indicadores gerenciais.

A organização adota o padrão formal de especificação de engenharia de software, onde cada requisito é identificado de forma unívoca (RF-XXX) e vinculado diretamente ao seu perfil de permissão (RBAC), critérios de aceite testáveis, Casos de Uso (UC-XXX), Classes do Diagrama UML, Tabelas do Banco de Dados Relacional e Regras do Edital, assegurando total suporte à Matriz de Rastreabilidade Bidirecional.

Ademais, os vínculos de rastreabilidade apresentados nesta especificação representam o mapeamento preliminar entre os requisitos funcionais, casos de uso, classes UML e tabelas do banco de dados. A Matriz de Rastreabilidade Bidirecional será consolidada como artefato

das etapas posteriores de modelagem e validação do sistema, incorporando os requisitos funcionais e não funcionais, os componentes correspondentes e seus respectivos casos de teste. Dessa forma, os relacionamentos inicialmente definidos poderão ser revisados e complementados conforme a evolução do projeto, garantindo a consistência entre a especificação, a implementação e os processos de verificação.

Módulo 1: Segurança, Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

RF-001 — Autenticação via Single Sign-On (SSO) Microsoft Institucional e Controle de Acesso (RBAC)

- Descrição Técnica: O sistema deve autenticar os usuários exclusivamente via integração Single Sign-On (SSO) com a Conta Microsoft Institucional com os padrões OAuth 2.0 / OpenID Connect e gerenciar os níveis de permissão conforme o perfil atribuído.

- Perfis e Papéis Permissíveis (RBAC):

    - Integrante (Discente): Acesso às suas próprias atividades, registro de presença, submissão de Diário de Bordo e consulta ao próprio histórico.

    - Gestor do Projeto: Gerenciamento dos projetos sob sua responsabilidade, alocação de tarefas, acompanhamento de prazos e indicadores do projeto.

    - Coordenador: Acesso administrativo irrestrito, validação e homologação de registros, relatórios globais, gestão da substituição de AV3 e audit log. Responsabilidade final perante o Centro Universitário Unijorge, supervisão da qualidade da gestão aplicada pelos gestores e participação dos integrantes ativos para garantia do cumprimento do Edital.

    - Gestor Geral: Permissão de leitura e escrita para operações gerenciais, criação de projetos, alocação de tarefas, triagem de justificativas e emissão de relatórios operacionais. Acompanhamento horizontal do andamento das equipes, identificando gargalos e servindo de ponte entre os gestores de projetos e a coordenação

- Critérios de Aceite: Autentica apenas contas de e-mail ativas pertencentes ao domínio institucional; bloqueia rotas não autorizadas; encerra sessões por inatividade.

- Rastreabilidade:
    - UC-001
    - Classe: AutenticadorSSO
    - Tabela: tb_usuario
    - ISO/IEC 25010

RF-002 — Validação de Dados de Entrada e Integridade de Domínio

- Descrição Técnica: O sistema deve executar a validação de consistência e integridade de todas as entradas de dados na camada de aplicação antes de persisti-las no banco de dados relacional.
- Perfil de Acesso (RBAC): Camada de Aplicação / Todos os Perfis.
- Critérios de Aceite: Rejeita campos obrigatórios vazios ou anexos inválidos; exibe mensagens de erro amigáveis segundo a norma ISO/IEC 25010 de Capacidade de Interação.
- Rastreabilidade:
    - UC-002
    - Classe: ValidadorDeEntrada
    - Tabela: Todas
    - ISO/IEC 25010

RF-003 — Diário de Auditoria (Audit Log) e Rastreabilidade das Informações

- Descrição Técnica: O sistema deve registrar em diário de auditoria imutável (audit log) qualquer alteração manual realizada sobre notas, abonos de faltas, reajustes de prazos ou edições administrativas.
- Perfil de Acesso (RBAC): Processo Automático e de consulta exclusiva para Coordenador e Gestor Geral.
- Critérios de Aceite: Grava compulsoriamente: ID do autor, data/hora (timestamp), estado anterior do dado, novo estado e justificativa textual.

- Rastreabilidade:

    o UC-003
    o Classe: AuditLog
    o Tabela: tb_audit_log
    o ISO/IEC 25010

Módulo 2: Gestão de Projetos, Diretórios Virtuais e Definição de Papéis

RF-004 — Cadastrar e Gerenciar Projetos

- Descrição Técnica: O sistema deve permitir o cadastro de novos projetos de extensão e inovação, registrando nome do projeto, descrição funcional, escopo, período e situação.

- Ciclo de Vida do Projeto:

    - Proposto o Ativo
    - Em Revisão
    - Concluído
    - Cancelado

- Perfil de Acesso (RBAC): Gestor do Projeto, Coordenador e Gestor Geral.

- Critérios de Aceite: Exige a indicação de pelo menos um Gestor Responsável no ato do cadastro.

- Rastreabilidade:

    - UC-004
    - Classe: Projeto
    - Tabela: tb_projeto
    - Edital Cap. I.

RF-005 — Organizar Estrutura de Diretórios e Pastas Virtuais Por Projeto e Integrante

- Descrição Técnica: O sistema deve criar e gerenciar automaticamente uma hierarquia de diretórios e pastas virtuais por projeto e integrante, organizando o armazenamento do acervo técnico e Diários de Bordo.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante, Gestor do Projeto, Coordenador e Gestor Geral.

- Critérios de Aceite: Ao associar um discente a um projeto, instancia automaticamente sua pasta individual vinculada ao diretório do projeto no repositório digital.

- Rastreabilidade:

    - UC-005
    - Classe: RepositorioVirtual
    - Tabela: tb_diretorio
    - Edital Art. 10

RF-006 — Associar Integrantes a Projetos e Definir Responsáveis e Papéis

- Descrição Técnica: O sistema deve vincular integrantes a projetos ativos e definir a atribuição do perfil técnico do discente na equipe.

- Perfil de Acesso (RBAC): Gestor do Projeto, Coordenador e Gestor Geral.

- Atribuição de Papéis Técnicos: Programador, Sistemas Embarcados, Eletrônica, Hardware, Modelagem Mecânica/3D, Robótica, Mídias Sociais, DataCenter, Automação, Pesquisa e Documentação Técnica ou Gestor do Projeto.

- Critérios de Aceite: Mapeia relacionamentos (N:N); impede a existência de projetos ativos sem gestor atribuído.

- Rastreabilidade:

    - UC-006
    - Classe: AlocacaoIntegrante
    - Tabela: tb_projeto_integrante
    - Edital Art. 3º

Módulo 3: Ciclo de Vida e Gestão Operacional de Atividades

RF-007 — Cadastrar Atividade Inicial e Definir Prazos

- Descrição Técnica: O sistema deve permitir o cadastramento inicial de atividades vinculadas a um projeto, registrando título, escopo, integrante responsável e prazo.

- Regra de Precedência: Pré-requisito funcional indispensável. Nenhuma execução ou Diário de Bordo poderá ser submetido sem que a atividade pai tenha sido previamente cadastrada no sistema.

- Perfil de Acesso (RBAC): Gestor do Projeto, Coordenador e Gestor Geral.

- Critérios de Aceite: Impede o cadastro de prazos passados ou posteriores ao término do semestre letivo vigente.

- Rastreabilidade:

    - UC-007
    - Classe: Atividade
    - Tabela: tb_Atividade
    - Plano de Gerenciamento
    - RF-008

RF-008 — Registrar Execução de Atividade e Diário de Bordo com Evidências

- Descrição Técnica: O sistema deve permitir que o integrante registre o progresso diário de uma atividade previamente cadastrada (RF-007), preenchendo o Diário de Bordo e anexando evidências digitais.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante.

- Regra do Pilar 1 (Peso de 30% da nota): Exige a inclusão de evidências técnicas concretas, como, links de commits, repositórios de código, fotos ou relatórios.

- Critérios de Aceite: Rejeita a gravação do Diário de Bordo se o campo/link de evidência estiver ausente.

- Rastreabilidade:
    - UC-008
    - Classe: DiarioDeBordo
    - Tabela: tb_diario_bordo
    - Edital Art. 10 e 11

RF-009 — Atualizar Situação e Evolução do Ciclo de Vida da Atividade

- Descrição Técnica: O sistema deve permitir a atualização do estado e dos dados de uma atividade ao longo do desenvolvimento.

- Ciclo de Vida da Atividade: Planejada, Em Andamento, Em Revisão, Concluída ou Atrasada.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante responsável.

- Critérios de Aceite: Grava o usuário responsável e a data/hora exata a cada transição de estado.

- Rastreabilidade:
    - UC-009
    - Classe: Atividade
    - Tabela: tb_atividade
    - ISO/IEC 25010
    - RF-010

RF-010 — Monitoramento Automatizado de Atividades Atrasadas e Projetos em Risco

- Descrição Técnica: O sistema deve verificar continuamente tarefas com prazo expirado sem marcação de conclusão, alterando a situação para Atrasada e sinalizando projetos em risco.

- Perfil de Acesso (RBAC): Processo Automático de alertas para Gestores e Coordenadores.

- Critérios de Aceite: Projetos com mais de 30% de tarefas atrasadas ou sem Diários de Bordo por mais de 7 dias recebem o rótulo "Precisa de Apoio" no dashboard.

- Rastreabilidade:
    - UC-010
    - Classe: MonitorAtividades
    - Tabela: tb_atividade
    - Lógica Proposicional

Módulo 4: Gestão de Frequência e Assiduidade

RF-011 — Registrar Presença

- Descrição Técnica: O sistema deve fornecer ao Gestor Geral e ao Coordenador uma interface gráfica interativa para realização e validação da chamada presencial e remota em lote, exibindo a lista de integrantes ativos no semestre e permitindo a confirmação individual ou massiva de presenças, faltas e saídas antecipadas.

- Perfil de Acesso (RBAC): Gestor Geral e Coordenador.

- Critérios de Aceite:
    - Apresenta a grade de discentes filtrada por integrantes ativos no semestre;
    - Substitui a lista de papel, salvando o estado de presença de toda a turma em uma única transação no banco de dados;
    - Permite ao gestor reverter/confirmar registros do Self Check-in efetuados pelos alunos.

- Rastreabilidade:
    - UC-011
    - Classe: ChamadaDigital
    - Tabela: tb_presenca
    - Edital Art. 4º
    - Protótipo

RF-012 — Self Check-in Automatizado por QR Code Dinâmico ou PIN de Sessão

- Descrição Técnica: O sistema deve permitir que o integrante registre sua própria presença presencial durante as sessões no campus Paralela, escaneando o QR Code Dinâmico gerado na tela da sala ou inserindo o PIN/Token de Sessão ativo disponibilizado pelo Gestor Geral.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante autenticado via SSO.

- Mecanismo de Validação e Segurança:

    - Valida se a sessão presencial foi aberta pelo Gestor Geral;

    - Registra a estampa de tempo (*timestamp*) oficial do servidor e previne registros duplicados na mesma sessão.

- Critérios de Aceite:

    - O check-in é confirmado instantaneamente na tela do discente e atualizado no painel do Gestor Geral;

    - Rejeita tokens expirados ou tentativas de marcação fora do horário estipulado.

- Rastreabilidade:

    - UC-012
    - Classe: SelfCheckIn
    - Tabela: tb_presenca
    - Edital Art. 4º
    - Gestão de Equipe
    - RF- 013

RF-013 — Computar Frequência Acumulada e Emitir Alertas

- Descrição Técnica: O sistema deve computar a soma de horas cumpridas por integrante, comparando-a com a frequência mínima semanal e semestral exigida.

- Perfil de Acesso (RBAC): Processo Interno do Sistema e visível a todos os perfis.

- Critérios de Aceite: Dispara alerta automático de risco de reprovação caso o percentual de assiduidade acumulada seja inferior a 75% da carga horária prevista.

- Rastreabilidade:

    - UC-013
    - Classe: CalculadoraFrequencia
    - Tabela: tb_presenca
    - Edital Art. 4º

RF-014 — Submissão e Análise de Justificativas de Ausência

- Descrição Técnica: O sistema deve permitir o envio de atestados e justificativas para faltas ou saídas antecipadas, disponibilizando painel para deliberação da gestão.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante para submissão, Gestor e Coordenador para análise e aprovação.

- Critérios de Aceite: Aceita arquivos PDF ou Imagens (até 5MB) e converte o status de "Falta" para "Abonado" somente após aprovação do coordenador.

- Rastreabilidade:

    - UC-014
    - Classe: JustificativaAusencia
    - Tabela: tb_justificativa
    - Edital Art. 14

Módulo 5: Indicadores Gerenciais, Relatórios e Dossiê Acadêmico

RF-015 — Visualizar Painel de Indicadores Gerenciais (Dashboards por RBAC)

- Descrição Técnica: O sistema deve disponibilizar dashboards dinâmicos com indicadores operacionais em tempo real, delimitando a visualização estritamente por perfil de acesso.

- Matriz de Visualização de Indicadores por Perfil (RBAC):

    - Integrante:

        a) Porcentagem de frequência acumulada.
        b) Status e prazos das suas atividades no projeto.
        c) Notas individuais e conceitos recebidos nos 3 pilares.

    - Gestor do Projeto:

        d) Taxa de conclusão e gráfico de burn-down do seu projeto.
        e) Contagem de tarefas atrasadas/pendentes da equipe.
        f) Índice de assiduidade e pontualidade dos integrantes alocados.
        g) Status de atualização dos Diários de Bordo do projeto.

    - Gestor Geral:

        h) Visão global do núcleo: total de projetos e atividades ativas.
        i) Projetos rotulados com "Precisa de Apoio" e taxa de atrasos gerais.
        j) Média consolidada de desempenho discente nos 3 pilares.
        k) Lista de discentes em risco de reprovação ou desligamento sumário.
        l) Fluxo de triagem e pre-validação de chamadas presenciais e justificativas.

    - Coordenador:

        m) Painel de Desempenho e Eficiência dos Gestores.
        n) Taxa de cumprimento de prazos das equipes lideradas por cada gestor.
        o) Indicadores de Tempo de Resposta da Gestão: Índice de pontualidade dos gestores na validação de tarefas e relatórios.
        p) Dossiê de Avaliação de Liderança.
        q) Relatórios de eficácia na resolução de pendências e apoio prestado aos projetos em risco.
        r) Lançamento e homologação irrevogável da substituição da nota de AV3.
        s) Deliberação final sobre casos omissos, abonos formais e desligamentos sumários.
        t) Aprovação de Planos de Atividades Individuais e assinatura de certificados/horas complementares.

- Rastreabilidade:
    - UC-015
    - Classe: PainelIndicadores
    - Tabela: tb_indicadores
    - ISO/IEC 25010

RF-016 — Gerar e Gerenciar Relatórios Operacionais e Dossiês Acadêmicos

- Descrição Técnica: O sistema deve permitir a parametrização, emissão e exportação de relatórios gerenciais e do Dossiê Individual de Desempenho discente.

- Perfil de Acesso (RBAC): Gestor de Projeto, Coordenador e Gestor Geral.

- Critérios de Aceite: Permite filtros por período, discente ou projeto e exportação nos formatos PDF e CSV padronizados.

- Rastreabilidade:
    - UC-016
    - Classe: GeradorRelatorios
    - Tabela: tb_relatorio
    - Edital Cap. IV

RF-017 — Consultar Histórico Individual do Integrante

- Descrição Técnica: O sistema deve exibir a linha do tempo histórica do discente no NITE, como, frequências, Diários de Bordo, notas dos pilares e projetos.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante, Gestor, Coordenador e Gestor Geral.

- Critérios de Aceite: Exibição imutável dos registros ordenados cronologicamente para auditoria pedagógica.

- Rastreabilidade:
    - UC-017
    - Classe: HistoricoIntegrante

- Tabela: tb_integrante
- Edital Art. 10

Módulo 6: Avaliação Acadêmica, Onboarding e Comunicação Ativa

RF-018 — Cadastrar e Aprovar Plano de Atividades Individual Inicial

- Descrição Técnica: O sistema deve disponibilizar formulário para que o discente aprovado cadastre seu Plano de Atividades Individual Inicial, prevendo cronograma e objetivos técnicos.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante para Elaboração, Coordenador para Aprovação.

- Regra de Negócio: Condição regulamentar obrigatória para liberação da submissão de Diários de Bordo e posterior lançamento de notas.

- Critérios de Aceite: Bloqueia a submissão de Diários de Bordo caso o aluno não possua um Plano Individual com status Aprovado.

- Rastreabilidade:

  - UC-018
  - Classe: PlanoAtividades
  - Tabela: tb_plano_individual
  - Edital Art. 10

RF-019 — Registrar e Acompanhar Notas dos 3 Pilares de Avaliação

- Descrição Técnica: O sistema deve registrar as notas individuais de 0 a 10,0 atribuídas aos discentes nos três pilares regulamentares do NITE.

- Perfil de Acesso (RBAC): Coordenador.

- Composição Oficial das Notas (Edital Art. 11):

  - Pilar 1 — Documentação Individual (Peso 30%): Avaliação do Diário de Bordo e evidências digitais.

    - Pilar 2 — Apresentações de Progresso (Peso 20%): Avaliação semanal nas reuniões de quinta-feira às 17:00h.
    - Pilar 3 — Entregas Reais de Projetos (Peso 50%): Avaliação dos resultados concretos produzidos pela equipe.

- Critérios de Aceite: Atribui nota zero no pilar caso o Diário de Bordo esteja desatualizado ou ocorra falta injustificada na apresentação.

- Rastreabilidade:

    - UC-019
    - Classe: AvaliacaoPilar
    - Tabela: tb_avaliacao_pilar
    - Edital Art. 11

RF-020 — Consolidar e Convalidar Substituição da Nota de AV3

- Descrição Técnica: O sistema deve calcular a nota final do estudante e emitir o formulário de convalidação da substituição da AV3 para até 2 disciplinas optativas indicadas pelos integrantes.

- Ciclo de Vida da Substituição de AV3: Solicitada, Disciplinas Indicadas, Em Acompanhamento, Calculada, Homologada, Convalidada ou Anulada.

- Perfil de Acesso (RBAC): Coordenador.

- Critérios de Aceite: Emite o documento oficial em PDF assinado pela coordenação para entrega ao docente da disciplina teórica.

- Rastreabilidade:

    - UC-020
    - Classe: ConsolidadorAV3
    - Tabela: tb_substituicao_av3
    - Edital Cap. III (Art. 7º-9º) e IV

RF-021 — Homologação do Termo de Compromisso e Emissão de Certificados para Horas Complementares

- Descrição Técnica: O sistema deve registrar a assinatura do Termo de Compromisso do Aluno e, para discentes de outros cursos, emitir o Certificado de Extensão com computação de horas complementares.

- Perfil de Acesso (RBAC): Integrante para a assinatura, Coordenador para Homologação e Emissão.

- Critérios de Aceite: Mantém o perfil do discente como Pendente ou Inativo até a assinatura do termo e gera certificado em PDF apenas para aprovados sem nota zero em qualquer pilar.

- Rastreabilidade:

    - UC-021
    - Classe: CertificadoTermo
    - Tabela: tb_termo_certificado
    - Edital Art. 6º e 9º

RF-022 — Notificações, Lembretes e Alertas Automáticos

- Descrição Técnica: O sistema deve possuir um serviço assíncrono para disparar alertas e notificações automáticas no painel web e por e-mail.

- Gatilhos de Notificação Obrigatórios:

    - Aviso de Apresentação Geral: Lembrete todas as quintas-feiras pela manhã sobre a reunião das 17:00h.

    - Alerta de Diário de Bordo Pendente: Aviso caso o discente não registre o diário após as sessões de trabalho.

    - Alerta Crítico de Desligamento: Aviso à coordenação e ao discente em caso de 4 ausências consecutivas injustificadas ou risco de reprovação.

- Perfil de Acesso (RBAC): Processo Automático Configuração pela Coordenação.

- Critérios de Aceite: Registra o histórico das notificações enviadas e a confirmação de leitura no painel do usuário.

- Rastreabilidade:

    - UC-022
    - Classe: ServicoNotificacao
    - Tabela: tb_notificacao
    - Edital Art. 11 §2º

2.2 - Requisitos não funcionais:

Os requisitos não funcionais especificam características e restrições relacionadas à qualidade e ao funcionamento do sistema, e não apenas às funções que ele executa. Essa separação é coerente com modelos de especificação de requisitos que organizam os requisitos não funcionais em categorias como desempenho e segurança.

Para a definição dos requisitos de qualidade, também foi considerada a ISO/IEC 25010:2023, que estabelece um modelo de qualidade de produto aplicável a produtos de software e destinado, entre outras finalidades, à especificação, medição e avaliação da qualidade.

Módulo 1: Segurança e Proteção de Dados (ISO/IEC 25010)

RNF-001 — Autenticação Federada e Criptografia de Dados em Trânsito e Repouso

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Confidencialidade e Autenticidade.

- Descrição Técnica: O sistema deve delegar a autenticação ao provedor de identidade Microsoft Entra ID (OAuth 2.0 / OpenID Connect) via e-mail institucional acadêmico. Todo o tráfego de dados entre o cliente web e a API deve ser obrigatoriamente criptografado utilizando o protocolo HTTPS / TLS 1.3. Dados sensíveis ou tokens de acesso persistidos localmente devem ser protegidos contra exposição em texto claro.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Aplica-se a todos os perfis (Integrante, Gestor de Projeto, Gestor Geral e Coordenador), impedindo o acesso sem token assinado digitalmente.

- Métrica de Aceite: 100% das requisições trafegadas sob HTTPS; zero senhas ou credenciais armazenadas em texto claro no banco de dados ou repositórios de código.

- Rastreabilidade:
    - RF-001
    - ISO/IEC 25010:2023
    - Gestão de Segurança

RNF-002 — Segregação Rigorosa de Escopo e Proteção de Estado da API (RBAC)

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Integridade e Proteção contra Acessos Não Autorizados.

- Descrição Técnica: As rotas e *endpoints* do *back-end* devem validar o perfil contido no token JWT (*JSON Web Token*) a cada requisição, garantindo que usuários com perfis operacionais não consigam executar métodos restritos alterando manualmente URLs ou payloads HTTP.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC):
    - Integrante: Restrito a chamadas de leitura de seus próprios dados e escrita de seus Diários de Bordo.
    - Gestor de Projeto: Restrito aos projetos e integrantes sob sua liderança direta.
    - Gestor Geral: Acesso autorizado às chamadas de monitoramento operacional global de todos os projetos do núcleo, triagem de justificativas de ausência, gerenciamento de chamadas presenciais em lote e geração de relatórios operacionais, atuando como nível intermediário de supervisão sem permissão para consolidação pedagógica final ou alteração de notas
    - Coordenador: Acesso autorizado às chamadas administrativas, de consolidação e homologação final para lançamento de notas de AV3, deliberação de desligamentos sumários, reajustes manuais auditados, avaliação do desempenho da gestão e emissão de termos e certificados.

- Métrica de Aceite: Bloqueio imediato com código de status HTTP 403 Forbidden para qualquer tentativa de violação de escopo.

- Rastreabilidade:
    - RF-001
    - RF-015
    - ISO/IEC 25010:202316.

RNF-003 — Auditabilidade Imutável e Preservação do Histórico (Audit Log)

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Não Repúdio e Rastreabilidade.
- Descrição Técnica: O sistema deve manter um diário de auditoria (*audit log*) imutável que grave automaticamente qualquer ação de sobrescrita manual de notas, abonos de faltas ou alteração de prazos. Os registros de auditoria não poderão ser editados ou excluídos fisicamente (*soft delete* obrigatório).
- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Visualização e consulta restrita aos perfis de Coordenador e Gestor Geral.

  Métrica de Aceite: Gravação do ID do autor, carimbo de tempo (*timestamp*), IP de origem e dados anteriores/atuais em 100% das alterações administrativas.
- Rastreabilidade:
    - RF-003
    - RF-020
    - Tabela: tb_audit_log
    - Edital Art. 14

Módulo 2: Eficiência de Desempenho e Escalabilidade (ISO/IEC 25010)

RNF-004 — Tempo de Resposta e Desempenho da Interface Web

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Comportamento em Relação ao Tempo.
- Descrição Técnica: A interface gráfica do usuário deve carregar e renderizar os dados do painel principal em um tempo de resposta ágil. As consultas de histórico e geração de listas de presença não devem causar travamentos no navegador.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Garante alta fluidez de uso tanto para discentes em dispositivos móveis no self check-in quanto para gestores em chamadas em lote.

- Métrica de Aceite: Tempo de resposta da API menor ou igual à 1,5 segundos para carregamento de dashboards e menor ou igual à 500ms para confirmação de presenças/check-in.

- Rastreabilidade:

    - RF-011
    - RF-012
    - ISO/IEC 25010:20232

RNF-005 — Suporte à Concorrência em Horários de Pico Operacional

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Utilização de Recursos e Capacidade.

- Descrição Técnica: A arquitetura do sistema deve suportar acessos simultâneos sem degradação de desempenho nos horários de pico do núcleo, especialmente nas quintas-feiras, entre 17:00h e 19:30h durante a marcação de presença e Diários de Bordos nas apresentações formais.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Atende simultaneamente todos os discentes e membros da equipe cadastrados.

- Métrica de Aceite: Suporte a 100% da carga de usuários ativos do semestre em acessos concorrentes sem falhas de conexão ou perda de estado.

- Rastreabilidade:

    - RF-008
    - RF-011
    - Edital Art. 4º1013

Módulo 3: Confiabilidade e Tolerância a Falhas (ISO/IEC 25010)

RNF-006 — Determinismo Algorítmico e Isenção de Ambiguidades Lógicas

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Maturidade e Exatidão Funcional.

- Descrição Técnica: Os algoritmos de cálculo de frequência acumulado em 9h semanais e da média ponderada dos 3 pilares acadêmicos (30% Diário de Bordo, 20% Apresentações e 50% Entregas) devem ser implementados com base na Lógica Proposicional e Teoria dos Conjuntos. A execução deve ser determinística, eliminando margens para interpretações subjetivas ou erros de arredondamento.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Processamento interno do sistema que embasa os relatórios do Coordenador para a homologação da AV31819.

- Métrica de Aceite: Cobertura de 100% dos cenários de teste conceituais com precisão decimal exata nas notas de 0 a 10,02021.

- Rastreabilidade:

    - RF-013
    - RF-019
    - RF-020
    - Edital Art. 11º

RNF-007 — Persistência Relacional, Integridade Referencial e Backup

Característica ISO/IEC 25010:2023: Recuperabilidade e Tolerância a Falhas.

- Descrição Técnica: O banco de dados relacional deve garantir as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) em todas as transações. Deve haver rotina de backup periódico automatizado do acervo de Diários de Bordo e documentos digitais armazenados na nuvem.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Transparente a todos os usuários, assegurando a preservação do histórico do Integrante.

- Métrica de Aceite: Zero perda de dados em transações interrompidas com tempo de recuperação (*RTO*) menor ou igual à 2horas em caso de falha de servidor.

- Rastreabilidade:

    - RF-002
    - RF-005
    - DER Lógico
    - ISO/IEC 250101

Módulo 4: Capacidade de Interação e Usabilidade (ISO/IEC 25010)

RNF-008 — Interface Gráfica Responsiva e Aderente ao Protótipo Visual

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Estética de Interface e Proteção contra Erros.

- Descrição Técnica: A interface do usuário deve ser responsiva, adaptável a monitores, notebooks e smartphones, deve seguir rigorosamente o padrão visual estabelecido no protótipo conceitual com o tema escuro, dark mode, paleta azul/cinza.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Exibição de menus e opções limpas e adaptadas ao perfil do usuário autenticado, visão simplificada para Integrantes e visão gerencial para Gestores/Coordenadores.

- Métrica de Aceite: Adaptação completa da interface para resoluções de tela de 360px (mobile) até 1920px (desktop) sem quebra de layout.

- Rastreabilidade:

    - RF-015
    - Prototipo
    - ISO/IEC 2501024

RNF-009 — Tratamento Amigável de Mensagens, Erros e Acessibilidade

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Capacidade de Aprendizado e Acessibilidade.

- Descrição Técnica: O sistema deve fornecer feedback claro e imediato para qualquer ação realizada. Tentativas de submissão incorretas, como por exemplo, falta de links de evidência técnica ou prazos inválidos devem exibir avisos amigáveis que orientem o usuário a corrigir o dado, sem expor mensagens de erro genéricas de código ou banco de dados.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Orientações claras em todos os níveis de acesso.

- Métrica de Aceite: 100% das mensagens de validação e alertas tratadas amigavelmente na camada de interface.

- Rastreabilidade:

    - RF-002
    - RF-008
    - ISO/IEC 25010:2023124

Módulo 5: Manutenibilidade e Arquitetura de Software (ISO/IEC 25010)

RNF-010 — Código Orientado a Objetos com Baixo Acoplamento (Princípios SOLID)

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Modificabilidade e Modularidade.

- Descrição Técnica: A base de código orientada a objetos deve apresentar baixo acoplamento e alta coesão, aplicando rigorosamente os princípios SOLID — com destaque para o SRP (*Single Responsibility Principle*) e OCP (*Open/Closed Principle*). Deve-se encapsular o estado das classes utilizando visibilidade privada (-) para atributos e métodos públicos (+) coesos.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Facilita a expansão e manutenção do sistema pela equipe de desenvolvimento.

- Métrica de Aceite: Ausência de "Classes Deus" no modelo de domínio e 100% de atributos com encapsulamento privado (-).

- Rastreabilidade:

    - Análise Orientada a Objetos
    - ISO/IEC 19505 (UML 2.x)
    - SOLID

RNF-011 — Mapeamento Objeto-Relacional 1:1 e Rastreabilidade Bidirecional

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Analisabilidade e Testabilidade.

- Descrição Técnica: O sistema deverá manter a rastreabilidade entre os requisitos funcionais e não funcionais e os artefatos produzidos durante seu desenvolvimento, incluindo casos de uso, classes UML, entidades do banco de dados e casos de teste, conforme sua aplicabilidade. A Matriz de Rastreabilidade Bidirecional será elaborada e consolidada durante as etapas de modelagem e validação, permitindo identificar as relações entre os requisitos especificados e os componentes responsáveis por sua implementação e verificação.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Estruturação padronizada que embasa a governança do sistema.

- Métrica de Aceite: 100% de cobertura e rastreabilidade na Matriz sem lacunas entre requisitos e código na versão final homologada.

Rastreabilidade:

  - Matriz de Rastreabilidade
  - ISO/IEC 12207
  - ISO/IEC 195052

Módulo 6: Portabilidade e Padrões de Operação (ISO/IEC 25010)

RNF-012 — Compatibilidade Multiplataforma e Execução em Nuvem

- Característica ISO/IEC 25010:2023: Adaptabilidade e Capabilidade de Instalação.

- Descrição Técnica: O sistema web deve ser compatível e funcional nos principais navegadores do mercado, sendo eles, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari em suas versões recentes, sem a necessidade de instalação de *plugins* proprietários. A aplicação deve estar preparada para implantação em infraestrutura de nuvem.

- Alinhamento ao Controle de Acesso (RBAC): Acesso universal para todos os discentes, gestores e coordenadores a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.

- Métrica de Aceite: Compatibilidade auditada nos 4 principais navegadores web em ambientes desktop e mobile.

- Rastreabilidade:

    - Diagrama de Implantação
    - ISO/IEC 25010:2023228

3 - CONCLUSÃO

O desenvolvimento do NITE CONNECT apresenta uma solução para os problemas relacionados ao controle manual das atividades do NITE. A centralização das informações permitirá organizar registros de frequência, atividades e projetos em uma única plataforma, facilitando o acompanhamento dos integrantes.

Com a utilização de indicadores, relatórios e mecanismos de rastreabilidade, o sistema poderá reduzir tarefas manuais e facilitar o acesso às informações necessárias para a gestão. Assim, o NITE CONNECT estabelece uma base para uma gestão mais organizada, segura e eficiente das atividades do núcleo.

3.1 - Funcionalidades:

O sistema proposto para o núcleo terá como principal finalidade centralizar o controle dos integrantes, das atividades e dos projetos em uma única plataforma.

Entre as principais funcionalidades previstas para o sistema, destacam-se:

- Controle de participação: permitirá que os integrantes registrem suas presenças nas reuniões gerais, substituindo o controle manual realizado por meio de folha de ponto.

- Consulta de frequência: permitirá consultar os registros de presença dos integrantes, possibilitando o acompanhamento da frequência e a identificação de faltas e demais ocorrências relacionadas à participação.
- Registro e acompanhamento de atividades: permitirá cadastrar atividades, definir responsáveis, estabelecer prazos, atualizar seu andamento e identificar atividades concluídas, pendentes ou atrasadas.

- Gerenciamento de projetos: permitirá criar projetos, cadastrar suas informações, associar integrantes e relacionar as atividades correspondentes a cada projeto.

  Controle de responsáveis e prazos: permitirá identificar quem é responsável por determinada atividade ou projeto e qual o prazo estabelecido para sua realização.

- Identificação de atrasos e pendências: permitirá identificar automaticamente atividades cujo prazo tenha sido ultrapassado, facilitando o acompanhamento das tarefas que necessitam de atenção.

- Acompanhamento dos projetos: permitirá visualizar a situação dos projetos, suas atividades, responsáveis, prazos, pendências e andamento.

- Painel gerencial: disponibilizará informações consolidadas para que o coordenador, gestor ou responsável possa acompanhar a frequência dos integrantes, as atividades realizadas, as pendências, os atrasos e a participação nos projetos.

- Consulta de histórico individual: permitirá consultar o histórico de frequência, atividades realizadas e participação em projetos de cada integrante.

- Geração de indicadores: possibilitará transformar os dados registrados no sistema em informações que auxiliem no acompanhamento da frequência, das atividades e dos projetos.

- Geração de relatórios: permitirá gerar relatórios com informações sobre frequência, atividades, projetos, pendências, atrasos e participação dos integrantes.

- Controle de acesso: o sistema deverá utilizar autenticação e permissões de acesso para limitar determinadas funcionalidades de acordo com o perfil do usuário.

Essas funcionalidades têm como objetivo integrar os diferentes tipos de informações utilizados no acompanhamento das atividades do NITE, proporcionando uma visão centralizada dos integrantes e dos projetos.

3.2 - Benefícios:

A implantação do sistema poderá proporcionar benefícios relacionados à organização, ao controle e ao acompanhamento das atividades realizadas no núcleo.

Entre os principais benefícios esperados estão:

- Centralização das informações: os registros de frequência, atividades e projetos ficarão armazenados em um único sistema, reduzindo a dispersão das informações em folhas de ponto e diferentes planilhas.

- Redução do trabalho manual: o registro e a consulta das informações poderão ser realizados diretamente pela plataforma, reduzindo atividades repetitivas relacionadas ao preenchimento e à organização de planilhas.

- Maior organização dos dados: as informações serão estruturadas de acordo com integrantes, atividades e projetos, facilitando sua localização e consulta.

- Facilidade no acompanhamento da frequência: o coordenador ou responsável poderá consultar os registros de presença e acompanhar a participação dos integrantes de forma mais organizada.
- Melhor acompanhamento das atividades: a definição de responsáveis, prazos e situações permitirá acompanhar o andamento das tarefas e identificar atividades que ainda precisam ser concluídas.
- Identificação de atrasos e pendências: a utilização de prazos e situações permitirá destacar atividades atrasadas ou pendentes, facilitando a identificação de pontos que necessitam de acompanhamento.
- Acompanhamento dos projetos: a associação entre integrantes, atividades e projetos permitirá visualizar quais pessoas estão envolvidas em cada projeto e quais atividades estão relacionadas a ele.
- Apoio à gestão: os indicadores e relatórios poderão fornecer informações consolidadas para auxiliar o coordenador, gestor ou responsável no acompanhamento das atividades desenvolvidas.
- Maior rastreabilidade das informações: os registros armazenados no sistema poderão ser relacionados aos respectivos integrantes, atividades e projetos, facilitando a consulta do histórico das informações.
- Facilidade na geração de relatórios: informações que anteriormente poderiam exigir a consolidação manual de diferentes planilhas poderão ser obtidas diretamente a partir dos dados registrados no sistema.
- Melhor identificação de projetos que necessitam de atenção: a análise das atividades atrasadas, pendências e atualizações poderá auxiliar o responsável na identificação de projetos que precisam de acompanhamento ou apoio.
- Disponibilidade de informações para tomada de decisão: os dados registrados poderão ser transformados em indicadores e relatórios, fornecendo uma visão consolidada da participação dos integrantes e do andamento dos projetos. Dessa forma, o sistema pretende contribuir para uma gestão mais organizada das informações do NITE, concentrando em uma única plataforma os registros relacionados à frequência, às atividades e aos projetos e facilitando o acompanhamento realizado pelos responsáveis.

4. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- **API** – *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações).
- **AV3** – Avaliação 3 (Substituição de Avaliação Acadêmica do Regulamento do NITE).
- **BCrypt** – *Password Hashing Algorithm* (Algoritmo Criptográfico para Proteção de Senhas).
- **DER** – Diagrama de Entidade-Relacionamento (Modelo de Dados Relacional)
- **HTTPS** – *Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto).
- **IEC** – *International Electrotechnical Commission* (Comissão Eletrotécnica Internacional).
- **IEEE** – *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos).
- **IoT** – *Internet of Things* (Internet das Coisas).
- **ISO** – *International Organization for Standardization* (Organização Internacional de Normalização).
- **JWT** – *JSON Web Token* (Padrão de Token para Autenticação e Troca Segura de Informações).
- **LGPD** – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018).
- **MSAL** – *Microsoft Authentication Library* (Biblioteca de Autenticação para Integração com Microsoft Entra ID).

- **NITE** – Núcleo de Inovação e Tecnologia. º **NITE CONNECT** – Nomenclatura oficial do sistema de gestão desenvolvido.

- **OAuth 2.0** – *Open Authorization 2.0* (Protocolo Aberto de Autorização e Delegação de Acesso).

- **OIDC** – *OpenID Connect* (Camada de Autenticação e Identidade sobre o Protocolo OAuth 2.0).

- **ORM** – *Object-Relational Mapping* (Mapeamento Objeto-Relacional).

- **PIN** – *Personal Identification Number* (Número de Identificação Pessoal / Token Temporário de Sessão).

- **QA** – *Quality Assurance* (Garantia e Controle de Qualidade de Software).

- **RBAC** – *Role-Based Access Control* (Controle de Acesso Baseado em Papéis).
  º **RF** – Requisito
Funcional.

- **RFID** – *Radio-Frequency Identification* (Identificação por Radiofrequência).

- **RNF** – Requisito Não Funcional.

- **RTO** – *Recovery Time Objective* (Objetivo de Tempo de Recuperação da Infraestrutura).

- **SAD** – Sistema de Apoio à Tomada de Decisão

- **SMART** – *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (Critério para Prazos e Objetivos de Projetos).

- **SOLID** – *Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion* (Princípios de Arquitetura e Design Orientado a Objetos).

- **SRP** – *Single Responsibility Principle* (Princípio da Responsabilidade Única).

- **SSO** – *Single Sign-On* (Autenticação Única Federada).
- **TLS** – *Transport Layer Security* (Protocolo de Criptografia e Segurança da Camada de Transporte).
- **UC** – *Use Case* (Caso de Uso UML).
- **UI / UX** – *User Interface / User Experience* (Interface do Usuário / Experiência do Usuário).
- **UML** – *Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada — ISO/IEC 19505).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2018: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. Disponível em: guia da USP sobre a ABNT NBR 6023:2018. Acesso em: 27 set. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC/IEEE 29148:2018: systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. Geneva: ISO, 2018. Disponível em: ISO — ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Acesso em: 27 set. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2023: systems and software engineering — systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — product quality model. Geneva: ISO, 2023. Disponível em: ISO — ISO/IEC 25010:2023. Acesso em: 27 set. 2026.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL JUIZ DE FORA CAMPUS GOVERNADOR VALADARES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. **Documento de especificação dos requisitos.** [2016]. (PDF). Disponível em: Documento de Requisitos do Sistema Acesso em: 27 set. 2026.

United Hackers Informática RT 001-08. **Especificação dos Requisitos Merci 1.5.** [2008]. (PDF). Especificação dos Requisitos Merci 1.5 Acesso em: 27 set. 2026.

LINKER, Sheldon. Requirements Engineering. 2021. Disponível em: Requirements Engineering — Rebus Community. Acesso em: 27 set. 2026.